



移位异或纠错码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

移位异或纠错码的高效实现研究

开题报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2025 年 8 月 29 日



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

存储系统的数据可靠性

多副本：实现简单、存储开销翻倍
纠删码：

- 计算复杂，存储开销更小
- 可靠性更高^[1]

Google FS、Win Azure 和 Red Hat
开源 Ceph 等存储系统均支持纠删码

经典纠删码

Reed-Solomon 码 (RS 码) ^[2]：

- 基于有限域 $GF[2^w]$ 矩阵乘法
- 可部分转换为异或运算^[3]

Jerasure^[4]、Intel ISA^[5] 等 RS 码的优
化库在工业级存储系统中应用广泛

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

4 / 26



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

非循环移位异或纠删码

Two-tone Shift-XOR Codes^[6]:

- 基于非循环移位和异或运算
- 理论性能优于经典 RS 码^[7]
- 暂无实现层面的优化研究

工程实现与系统优化问题

- 缺少泛化性实现：单一的实现难以统一处理多种丢失情况
- 缺少系统级优化：无法直接应用有限域矩阵乘法的优化策略
- 缺少工业级应用：暂无集成至工业级存储系统的测试和应用



课题的来源及研究目的和意义

研究的目的和意义

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

研究目的

- 完善 Two-tone 纠删码功能，实现基于 CPU 的系统级优化方案
- 集成纠删码至开源分布式存储系统 Ceph，测试其可靠性和高性能

研究意义

- 推动移位异或纠删码从算法理论到实际应用，实现更高效的纠删码
- 填补位异或纠删码缺少系统级优化的空白，对齐 RS 码的优化研究



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

7 / 26



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

RS 码理论研究综述：早期奠定基础的编解码理论

- ① 由 Reed 和 Solomon 提出^[2]，基于有限域 Vandermonde 矩阵乘法。
 - ② Luby 等人将乘法变换为异或，并使用求逆更快的 Cauchy 矩阵^[3]。
- 这种变换的 RS 码是目前理论最优的，也是后续实现层面优化的基础。

RS 码优化研究综述：重点研究工作及其优化方案总结

减少矩阵中 1 的个数进而减少运算	Zerasure ^[8] 、Cerasure ^[9]
提取并复用公共异或运算表达式	SLPEC ^[10] 、Cerasure
内存与缓存访问优化	Zerasure、SLPEC、Cerasure
降低数据指针相关开销	Cerasure

Cerasure 综合各优化策略，并提出指针开销优化，是 RS 码 SOTA 实现。

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

8 / 26



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

移位异或纠删码理论研究综述：从 ZigZag 到 Two-tone

ZigZag Decodable Codes (ZD 码)^[7] 是较早提出的移位异或纠删码，通过移位矩阵编解码，取得比 RS 码更少的计算量和更高的性能，并在存储、密码学、网络等领域拓展应用。

Two-tone Shift-XOR Codes^[6] 在 ZD 码基础上，提出改进的递增差 (RID) 性质^[11]、连续可解性理论^[12]，与双子系统移位异或消除法^[6]，得到更规范高效的移位异或纠删码。

但目前国内外学界以及工业产品均无针对移位异或纠删码的高效实现和系统应用。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

9 / 26



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

- 1 课题来源及研究目的和意义
 - 课题来源
 - 研究的目的和意义
- 2 国内外研究现状及分析
- 3 主要研究内容及研究方案
 - 研究内容
 - 研究方案
- 4 预期目标与进度安排
 - 预期目标
 - 已完成的研究工作及进度安排



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 存储编码的基本原理

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

RS 纠删码编码

- D : 原始数据块向量
- G : 生成矩阵 (Vandermonde/Cauchy)
- C : 编码后的校验块向量

$$C = G \times_{GF(2^w)} D$$

原始数据均分成 k 块, 通过有限域矩阵乘法
编码出 m 块, 共 $n = k + m$ 块存储至 n 台
机器, 至多容忍 m 台故障

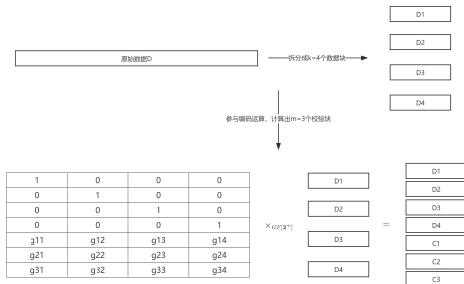


图 1: RS 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

11 / 26



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 存储编码的基本原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

RS 纠错码解码

- D' : 未丢失数据/校验块构成的向量
- G'^{-1} : 由丢失情况构造的逆生成矩阵
- D : 解出的原始数据块向量

$$D = G'^{-1} \times_{GF[2^w]} D'$$

假设D2、D4和C1是3个校验块，在编码公式的矩阵中去掉这三块，得到新公式

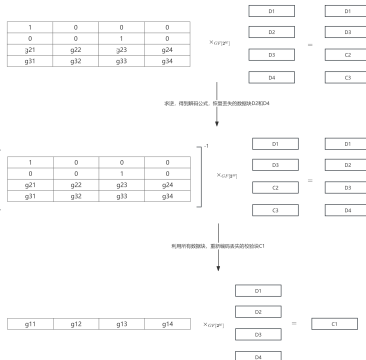


图 2: RS 码解码举例

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

12 / 26



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Two-tone 纠删码编码

- D : 原始数据块向量
- Z : 移位生成矩阵 (Two-tone 矩阵)
- C : 编码后的校验块向量

$$C = Z \times D$$

- $D = \{D_1, D_2, \dots, D_k\}$
- $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$
- $z^{s_{ij}} D_j$: 对 D_j 非循环移位 $s_{i,j}$ 个单位

$$C_i = \bigoplus_{j=1}^k z^{s_{ij}} D_j$$

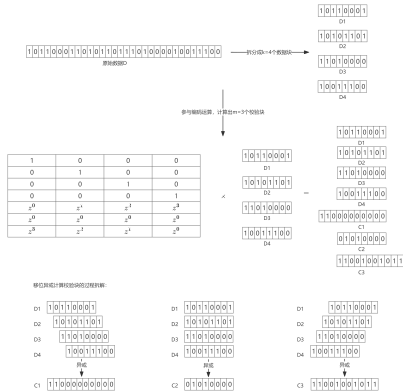


图 3: Two-tone 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

13 / 26



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Two-tone 纠错码解码

- 1 代入：将未丢失数据块异或至校验块
- 2 消除：从两边最外侧错开码字依次向内解出（对应双子系统），并代入校验块

假设D2、D3和D4这3个块丢失，在编码折线图种排除这三块

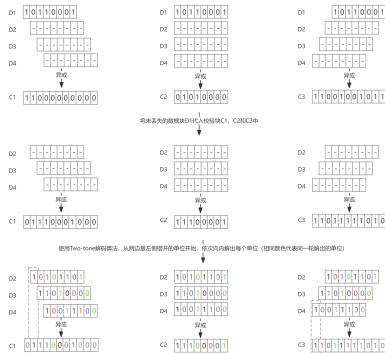


图 4: Two-tone 丢失 3 个数据块的解码

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

14 / 26



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Two-tone 纠错码解码

- 1 代入：将未丢失数据块异或至校验块
- 2 消除：从一边最外侧错位向内解码（另一边对应子系统为空），并代入校验块
- 3 重编码：用未丢失和刚解出的数据块重新编码丢失的校验块

假设D2、D4两C1块3个块丢失，在编码的帧中体现为三块

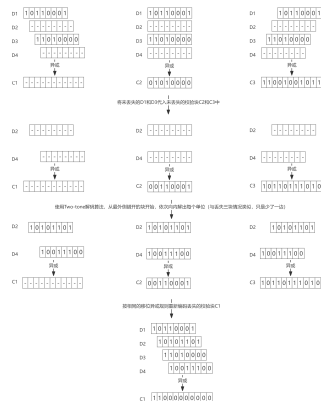


图 5: 丢失 2 数据块 1 校验块解码

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

15 / 26



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 优化问题描述

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

优化问题描述

Two-tone 纠删码在理论上具备高效性，但工程实现与优化仍面临问题：

- 如何统一处理所有丢失情况，实现解码和重编码的泛化，兼顾高效性
- 如何提高对不同偏移量数据块和校验块的访问效率，缓解内存瓶颈
- 如何针对只丢失一块的常见场景进一步优化，发挥硬件指令优势

基于以上理论和问题，本课题给出了一系列研究方案。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

16 / 26



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

统一解码抽象：Erasure-Parity Mapping

将所有丢失块的数据/校验块统一抽象为 Erasure 结构，丢失数据块按序匹配未丢失校验块，丢失校验块匹配自己，统一处理解码与重编码，减少遍历访存次数

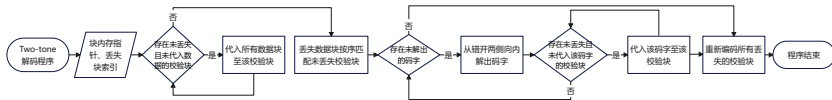


图 6: Two-tone 一般解码实现流程

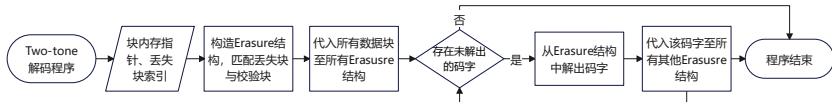


图 7: Erasure-Parity Mapping 统一解码实现流程

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

17 / 26



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

缓存友好的窗口划分： Cache-Friendly Window

- 将较长的数据块 (chunk) 划分为更小的窗口 (window)
- 在窗口内首次访问时初始化
- off-by-one 代入策略：领先一个窗口代入以覆盖所有块的偏移
- 增强局部性，提高缓存利用率

chunk size = 16, window size = 4, D1只代入第1个窗口，无法覆盖D2、D3和D4的第1个窗口
解决方案：off-by-one window, D1领先代入1个窗口，即可覆盖，同时几乎不影响窗口局部性

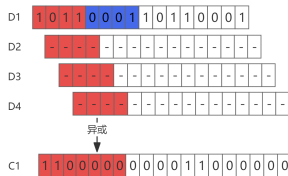


图 8: Cache-Friendly Window 效果演示

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

18 / 26



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

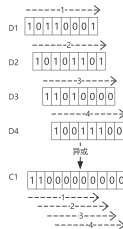
内存友好的相邻合并访问： Neighbor-Merging Access

一般的访问模式：

- 横向：每次遍历一整个数据块，对校验块访问反复且不集中
- 纵向：按校验块单位访问数据块单位，不同校验块单位偏移不同，对数据块访问不集中

两种一般访问模式：箭头上的数字代表访问的先后顺序

横向访问模式：
对数据块顺序访问，但对校验块重复访问且不集中



纵向访问模式：
对校验块顺序访问，但不同校验块对应偏移不同，对数据块的访问重复且不集中

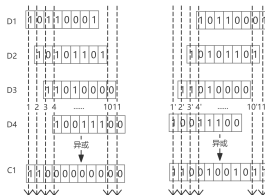


图 9: Two-tone 编码横向与纵向访问模式

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

19 / 26



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

内存友好的相邻合并访问： Neighbor-Merging Access

相邻合并访存：结合横向与纵向模式

- 两个相邻数据块内部纵向访存并计算，结果暂存至寄存器
- 合并后总体上横向访问校验块
- 既加强对数据块访问的集中性，又减少对校验块的重复访问

箭头上的数字代表访问的先后顺序

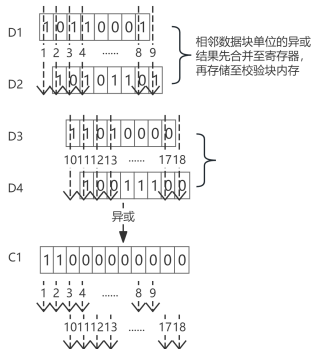


图 10: Neighbor-Merging Access 模式

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

20 / 26



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

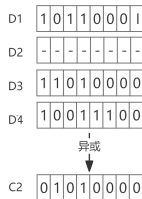
已完成的研究工作及进度安排

参考文献

特化与泛化结合： Special Case Expansibility

- 实际分布式存储中，多台设备同时故障的概率远低于单台设备故障
- 无需两侧错位解码，只需整体异或代入未丢失块即可恢复丢失块
- 总体对所有块只访问一次，可用 AVX2 的 stream 指令绕过缓存，进一步提速

只丢失一个数据块



只丢失一个校验块

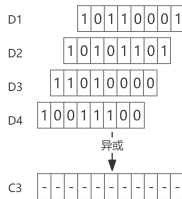


图 11: 解码只丢失一块的特化情况举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

21 / 26



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排



预期目标与进度安排

预期目标

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

系统集成与应用目标

- Two-tone 纠删码插件化集成至 Ceph 分布式存储系统
- 接口集成与功能验证：编码/解码正确性与性能测试
- 集群集成与应用验证：在测试集群下的读写流程与稳定性

性能优化与总结方法论目标

- 实现提出的优化研究方案，总结移位异或纠删码系统级优化方法论
 - 统一解码抽象：提升解码泛化能力与效率
 - 缓存友好窗口划分：优化数据块与校验块缓存局部性
 - 内存友好相邻合并访问：减少重复访问，提升编码效率
 - 特化优化：只丢失一块的场景下高效解码
- 与 Ceph 中的 SOTA 纠删码 ISA 和学术研究 SOTA 纠删码 Cerasure^[9] 对比性能



预期目标与进度安排

已完成的研究工作及进度安排

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

已完成的研究工作

- 梳理纠删码理论与系统优化方法，完成文献调研
- 明确 Two-tone 移位异或纠删码优化方向与技术难点
- 初步实现统一抽象结构，部分解码泛化功能
- 搭建 Ceph 测试环境，集成 Two-tone 插件并通过接口测试

进度安排

- ① 2025.09-2025.10：进一步完善理论分析，明确优化方案，完善插件基本功能
- ② 2025.10-2026.03：对集成的 Two-tone 纠删码进行优化实现，完成消融与对比实验
- ③ 2026.03-2026.05：总结方法论与实验成果，撰写论文

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

24 / 26



参考文献

移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

- [1] Weatherspoon H, Kubiatowicz J D. Erasure Coding Vs. Replication: A Quantitative Comparison[C] // Druschel P, Kaashoek F, Rowstron A. Peer-to-Peer Systems, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002: 328-337.
- [2] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [3] Luby M, Zuckermank D. An XOR-Based Erasure-Resilient Coding Scheme[J]. Tech Report, Tech. Rep., 1995.
- [4] Plank J S, Simmerman S, Schuman C D. Jerasure: A Library in C/C++ Facilitating Erasure Coding for Storage Applications - Version 1.2: CS-08-627[R]. Knoxville, TN 37996, USA: University of Tennessee, 2008.
- [5] Gajalwar Y, Khilari S, Kulkarni H, et al. Exploring Data Protection with ISA-L: A Study on Erasure Coding[C] // 2024 Asian Conference on Intelligent Technologies (ACOIT), KOLAR, India: IEEE, 2024: 1-6.
- [6] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.
- [7] Gong X, Sung C W. Zigzag Decodable Codes: Linear-time Erasure Codes with Applications to Data Storage[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2017, 89: 190-208.
- [8] Zhou T, Tian C. Fast Erasure Coding for Data Storage: A Comprehensive Study of the Acceleration Techniques[J]. ACM Transactions on Storage, 2020, 16(1): 1-24.
- [9] Wang W, Lyu M, Niu T, et al. Fast Acceleration Strategies for XOR-Based Erasure Codes[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(1): 331-344.
- [10] Uezato Y. Accelerating XOR-based Erasure Coding Using Program Optimization Techniques[C] // Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, St. Louis Missouri: ACM, 2021: 1-14.
- [11] Fu X, Yang S, Xiao Z. Decoding and Repair Schemes for Shift-XOR Regenerating Codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2020, 66(12): 7371-7386.
- [12] Cheng X, Fu X, Guo Y, et al. Successively Solvable Shift-Add Systems — a Graphical Characterization[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 946-951.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

25 / 26



预期目标与进度安排

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

感谢各位老师的耐心观看
请老师批评指正

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

26 / 26